

Documento de Especificación de Requisitos (SRS)

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

- **Proyecto:** Orquestador de Triage Médico v2.0 (Grado Clínico)
- **Departamento:** Operaciones Automatizadas y Cumplimiento Normativo
- **Nivel de Prioridad:** CRÍTICO
- **Fecha:** 20 de Abril de 2026

1. Descripción General del Proyecto

El sistema de notificaciones de urgencia actual requiere una actualización arquitectónica integral para cumplir con los estrictos estándares de trazabilidad médica.

Objetivo Principal: Eliminar la dependencia de texto plano en las comunicaciones. Para ello, se forzará a la Inteligencia Artificial a estructurar los datos clínicos de manera estandarizada y se garantizará que absolutamente todas las decisiones —ya sean tomadas por humanos o automatizadas por contingencia— queden registradas en una base de datos inmutable.

2. Requerimientos Funcionales de la Arquitectura

Fase 1: Ingesta y Estructuración de Datos

El sistema debe recibir el reporte de síntomas del paciente y procesarlo a través de un modelo de lenguaje (LLM).

- **Formato de Salida:** Es un requisito estricto que la salida del modelo sea formateada exclusivamente en JSON.
- **Procesamiento Intermedio:** Se debe implementar un bloque de código intermedio (JavaScript) diseñado para limpiar posibles errores de formato (como etiquetas de markdown residuales).
- **Aislamiento de Variables:** Los datos deben empaquetarse de forma segura en variables aisladas. Específicamente, se requiere el aislamiento de:
 - sintoma_principal
 - nivel_gravedad

Fase 2: Enrutamiento Condicional

El flujo de datos debe someterse a una evaluación lógica basada en la variable de gravedad previamente extraída.

- **Gravedad BAJA:** Los casos clasificados con este nivel deben ser excluidos del flujo crítico.
- **Gravedad ALTA:** Únicamente los casos con esta clasificación deben avanzar hacia el

módulo de autorización.

Fase 3: Interfaz de Autorización (Human-in-the-Loop)

El sistema debe componer un reporte ejecutivo y enviarlo al dispositivo móvil del Auditor Médico de guardia.

- **Contenido del Reporte:** El mensaje debe incluir el identificador del paciente y el síntoma estructurado por la IA.
- **Interactividad:** Se requiere la integración de una interfaz de decisión inmediata mediante botones de enlace (**Aprobar / Rechazar**).
- **Tecnología:** Estos botones deben contener parámetros de reanudación de flujo mediante *Webhooks*.

Fase 4: Resiliencia y Manejo de Estados

La ejecución del sistema debe entrar en estado de suspensión inmediatamente después de emitir la alerta médica al Auditor.

- **Política de Timeout:** Se debe establecer una política de espera restrictiva con un tiempo máximo de expiración (Timeout).
- **Enrutamiento Final:** Al reanudarse el flujo, un enrutador final debe clasificar el estado de resolución en tres (3) caminos independientes:
 1. Autorización explícita del médico.
 2. Rechazo explícito del médico.
 3. Expiración de tiempo sin respuesta (*Fallback* de contingencia).

Fase 5: Trazabilidad y Audit Trail (Persistencia de Datos)

Para garantizar el pleno cumplimiento legal y normativo, las tres rutas de resolución definidas en la Fase 4 deben converger de forma obligatoria en un sistema de registro tabular (ej. Google Sheets).

- Cada ejecución debe añadir una nueva fila en la base de datos que incluya obligatoriamente:
 - Marca de tiempo del servidor (Timestamp).
 - Identificador unívoco del paciente.
 - Diagnóstico o síntoma extraído.
 - Estado de la resolución final.
- **Nota Crítica de Auditoría:** Si el sistema finaliza por expiración de tiempo (Timeout), el registro debe indicar explícitamente el estado de escalamiento automático por falta de respuesta.

3. Criterios de Aceptación y Pruebas de Estrés

Para que este desarrollo sea considerado "**Aprobado para Producción**", debe superar de manera exitosa las siguientes pruebas:

1. **Resiliencia de Parsing:** El sistema no debe colapsar si la IA incluye texto conversacional, saludos o caracteres antes o después del bloque JSON esperado. El bloque de limpieza debe manejar estas excepciones.
2. **Inmutabilidad de Decisión:** La URL de reanudación (Webhook) debe ser estrictamente de un solo uso. Cualquier interacción secundaria o duplicada con los botones de aprobación/rechazo debe retornar un error visible para evitar la sobreescritura de los datos en la base de datos.
3. **Cobertura de Registro:** La tabla de auditoría debe reflejar datos precisos e inmutables, sin importar si la resolución del caso fue manual (intervención humana) o automática (ejecución por timeout).